نموذج الإجابة ومفتاح التصحيح - للمعلم

التقويم الأول - العلوم - التاسع العام

الوحدة الأولى: مبادئ علم البيئة | امتحان ومراجعة موحّدان لجميع الشعب + نسخة أصحاب الهمم | للاستخدام الخاص بالمعلم

◆ أولًا: جدول مواصفات الامتحان الموحّد (20 درجة - 45 دقيقة)

القسم	نواتج التعلم المقيسة	الفقرات	الدرجة	النسبة
القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة	يميز العوامل الحيوية وغير الحيوية ومستويات التنظيم، ويفسر التنافس في ضوء الموطن البيئي والموقع الملائم، ويصنف العلاقات بين الكائنات الحية، ويقترح حلولًا للمحافظة على النظام البيئي.	س1 كاملًا (5) + س4 أ (1) + س4 د3 (½)	6.5	%32.5
القسم 2: انتقال الطاقة في النظام البيئي	يصنف الكائنات حسب طريقة حصولها على الطاقة، ويكوّن السلاسل الغذائية، ويحسب انتقال الطاقة في هرم الطاقة، ويتنبأ بأثر تغير الشبكة الغذائية.	س2 كاملًا (5) + س4 ب (1.5) + س4 ج1 (½) + س4 د1 (½)	7.5	%37.5
القسم 3: تدوير المادة	يفسر دورات الماء والكربون والنيتروجين والفوسفور، ويقارن بين تثبيت النيتروجين وإزالة النيتروجين، ويتنبأ بأثر إزالة الغابات في دورة الكربون، ويوضح دور المحللات.	س3 كاملًا (5) + س4 ج2 (½) + س4 د2 (½)	6	%30
المجموع	أربعة أسئلة: ثلاثة أسئلة بعدد الأقسام الثلاثة، وسؤال نص علمي تليه أسئلة متنوعة تدمج الأقسام الثلاثة.	نحو 37 فقرة	**20**	%100

مستوى الفقرة	الفقرات	الدرجة	النسبة
● أساسي	س3 (أ، د1) - س4 (أ)	3	%15
▲ متوسط	س1 (أ2، أ3، ب، ج) - س2 (أ2، أ3، ب1، ب2) - س3 (ب، ج، د2، د3) - س4 (ب، ج)	12.5	%62.5
■ متقدم	س1 (أ1) - س2 (أ1، ب3، ب4) - س4 (د1، د2، د3)	4.5	%22.5

ملاحظة: جميع الإجابات في الامتحان مختلفة؛ لا تتكرر إجابة فقرة في فقرة أخرى، ولا يتكرر موقع رمز الإجابة الصحيحة بنمط ثابت في فقرات الاختيار من متعدد.

◆ ثانيًا: الخطة الزمنية المقترحة للحصة (45 دقيقة)

قراءة التعليمات	السؤال الأول (القسم 1)	السؤال الثاني (القسم 2)	السؤال الثالث (القسم 3)	السؤال الرابع (النص العلمي)	المراجعة
2 د	10 د	11 د	10 د	10 د	2 د

◆ ثالثًا: نموذج إجابة الامتحان الموحّد (جميع شعب الصف التاسع العام)

الفقرة	الإجابة النموذجية	توزيع الدرجة
س1 أ	1) **ب** (لكل منهما موقع ملائم مختلف) 2) **د** (العوامل غير الحيوية تؤثر في بقاء الكائنات) 3) **أ** (التنافس)	½ لكل فقرة (1.5)
س1 ب	(1) **التعايش** (2) **تبادل المنفعة** (3) **التطفل** (4) **الافتراس**	½ لكل موقف (2)
س1 ج	**جماعة أحيائية ← مجتمع أحيائي ← نظام بيئي**	½ لكل مربع (1.5)
س2 أ	1) **ج** (ذاتية التغذية) 2) **أ** (آكل لحوم) 3) **د** (هرم الأعداد)	½ لكل فقرة (1.5)
س2 ب1	الأعشاب البرية ← الجربوع ← الصقر: الصقر **مستهلك ثانٍ (المستوى الغذائي الثالث)**. الأعشاب البرية ← الجراد ← السحلية ← الصقر (أو الأعشاب ← الجربوع ← الأفعى ← الصقر): الصقر **مستهلك ثالث (المستوى الغذائي الرابع)**. وتُقبل: الأعشاب ← الجراد ← السحلية ← الأفعى ← الصقر (مستهلك رابع).	½ لكل سلسلة مع المستوى (1)
س2 ب2	**آكل نباتات (مستهلك أول)**؛ لأنه يتغذى على الأعشاب البرية فقط.	½

الفقرة	الإجابة النموذجية	توزيع الدرجة
س2 ب3	الجراد **6,000** ← السحلية **600** ← الصقر **60 وحدة طاقة**. خطوات الحل: كل مستوى يحصل على 10% من طاقة المستوى الذي قبله (60,000 × 10% = 6,000 ...).	½ لخطوات الحل + ½ للقيم الثلاث (¼ إذا صحّت قيمتان)
س2 ب4	تزداد أعداد السحالي لغياب أحد مفترساتها (الأفعى)، فيزداد تغذيها على الجراد فتقلّ أعداده. (تُقبل الإجابات المنطقية المبرّرة، مثل زيادة تغذي الصقر على السحالي).	½ للتوقع + ½ للتفسير
س3 أ	1 **البناء الضوئي** 2 **التنفس الخلوي** 3 **احتراق الوقود الأحفوري** (الكلمتان الزائدتان: الهطول، الترسيب)	½ لكل رقم (1.5)
س3 ب	1) **أ** (التكاثف) 2) **ج** (التجوية والتعرية)	½ لكل فقرة (1)
س3 ج	**تثبيت النيتروجين:** من **الغلاف الجوي** (غاز النيتروجين) إلى **التربة** (مركبات نيتروجينية). **إزالة النيتروجين:** من **التربة** (مركبات النيتروجين) إلى **الغلاف الجوي** (غاز النيتروجين).	½ لكل خانة (1)
س3 د	1) **ب** (النتح) 2) **ج** (البروتينات) 3) **د** (مخزن طويل المدى للكربون)	½ لكل فقرة (1.5)
س4 أ	**غير حيوي:** ضوء الشمس أو الماء المالح أو الطين أو ثاني أكسيد الكربون. **حيوي:** أشجار القرم أو سرطانات البحر أو الطحالب أو صغار الأسماك أو طائر الرفراف أو البكتيريا أو الفطريات.	½ + ½
س4 ب	**الطحالب** ← **صغار الأسماك** ← **طائر الرفراف مطوّق العنق**	½ لكل مربع في موقعه الصحيح (1.5)
س4 ج	1) **كائنات كانسة** (تتغذى على الأوراق الميتة المتساقطة؛ تُمنح ¼ لإجابة «آكلة نباتات»). 2) **محللات** تحلّل بقايا الأوراق والكائنات الميتة، وتعيد المواد المغذية (النيتروجين والفوسفور) إلى الماء والطين لتستخدمها أشجار القرم.	½ + ½
س4 د	1) **ج** (تقلّ أعداد صغار الأسماك وطائر الرفراف لفقدان المأوى والغذاء) 2) **ب** (تزداد: لقلة البناء الضوئي وتحرر الكربون المخزّن) 3) **د** (إقامة المشروع بعيدًا عن المحمية أو سياحة بيئية دون قطع الأشجار)	½ لكل فقرة (1.5)

◆ رابعًا: نموذج إجابة الامتحان الموحّد لأصحاب الهمم

توزيع الأسئلة: السؤال الأول للقسم 1، والثاني للقسم 2، والثالث للقسم 3 (5 درجات لكل سؤال)، والسؤال الرابع نص قصير يدمج الأقسام الثلاثة (5 درجات).

السؤال	الإجابة النموذجية	توزيع الدرجة
س1 أ	1) **الماء** 2) **الموطن البيئي**	درجة لكل فقرة (2)
س1 ب	النحلة والزهرة ← **تبادل المنفعة** القرادة والجمل ← **التطفل** الصقر والجربوع ← **الافتراس**	درجة لكل توصيل (3)
س2 أ	1) **الشجرة** 2) **الجمل**	درجة لكل فقرة (2)
س2 ب	الأعشاب **1** ← الجراد **2** ← السحلية **3** ← الصقر **4**	½ لكل رقم (2)
س2 ج	**الأفعى**	درجة واحدة
س3 أ	1 **التبخر** 2 **التكاثف** 3 **الهطول**	درجة لكل مربع (3)
س3 ب	1) **الأكسجين** 2) **ثاني أكسيد الكربون**	درجة لكل فقرة (2)
س4 أ	**ضوء الشمس**	درجة واحدة
س4 ب	النخيل ← **الحشرات** ← **الطيور**	درجة لكل مربع (2)
س4 ج	**الفطر**	درجة واحدة
س4 د	تقلّ أعداد الطيور؛ لأنها **لا تجد غذاءها** (الحشرات هي غذاؤها). يُقبل المعنى القريب.	درجة واحدة

مواءمات مقترحة عند التطبيق (وفق الخطة التربوية الفردية لكل طالب):

• قراءة الأسئلة والنص للطالب بصوت واضح عند الحاجة. • منح وقت إضافي. • طباعة الورقة بحجم A3 لضعاف البصر.

• مكان هادئ وتقليل المشتتات. • قبول الإجابة الشفوية في السؤال المقالي القصير وتدوينها من المعلم أو المرافق إذا نصّت الخطة على ذلك.

◆ خامسًا: إجابات المراجعة الموحّدة (جميع الشعب)

التدريب	الإجابة
1	1) ب 2) أ 3) ب 4) ج 5) ب 6) أ 7) ج 8) ب 9) ب 10) أ
2	ج (كائن حي) ← هـ (جماعة أحيائية) ← أ (مجتمع أحيائي) ← د (نظام بيئي) ← و (إقليم أحيائي) ← ب (غلاف حيوي)
3	حيوية: الأعشاب، الذئاب، البكتيريا، الطيور. غير حيوية: درجة الحرارة، نوع التربة، الهطول، ضوء الشمس.
4	تبادل المنفعة: الكائن الثاني يستفيد. الصف الثاني: التعايش (البلشون يستفيد، والجاموس لا يستفيد ولا يتضرر). التطفل: الأول (الطفيل) يستفيد، مثال: البرغوث على الكلب أو الدودة الشريطية في الأمعاء. الافتراس: الفريسة تتضرر، مثال: الصقر والأرنب. المقارنة: الموطن البيئي هو المكان الذي يعيش فيه الكائن (يعيش الجربوع في الجحور الرملية)، أما الموقع الملائم فهو دوره في بيئته (يتغذى ليلًا على البذور والحشرات، ويكون غذاءً للأفاعي والطيور الجارحة).
5	1) الإقليم الأحيائي 2) التكافل 3) المستوى الغذائي 4) الدورة الجيوكيميائية الحيوية 5) المادة المغذية 6) المادة 7) غير ذاتي التغذية (المستهلك)
6	أ) المنتج: العوالق النباتية، مستهلك أول: العوالق الحيوانية أو الروبيان، أعلى مفترس: سمك القرش. ب) العوالق النباتية ← العوالق الحيوانية ← السردين ← الهامور ← القرش (أو عبر الروبيان). ج) لأن معظم الكائنات تتغذى على أكثر من نوع فتتداخل السلاسل. د) السردين؛ لأنه يعتمد على العوالق الحيوانية فقط، بينما يتغذى الروبيان أيضًا على العوالق النباتية.
7	أ) (1) 5,000 (2) 500 (3) 50 وحدة طاقة. ب) 50 ÷ 50,000 × 100 = 0.1%. ج) هرم الطاقة، هرم الكتلة الأحيائية، هرم الأعداد.
8	أ) 1 التبخر، 2 النتح، 3 التكاثف، 4 الهطول. ب) 3%.
9	أ) أي اثنين من: الجفاف، درجات الحرارة المرتفعة، المياه الجوفية، التربة، ضوء الشمس. ب) التعايش؛ الطيور تستفيد (مأوى وحماية من الحرارة)، والشجرة لا تستفيد ولا تتضرر. ج) آكلة نباتات؛ مستهلك أول (المستوى الغذائي الثاني). د) دورة النيتروجين؛ تثبيت النيتروجين. هـ) 1- أ (منتج يوفر الغذاء والطاقة للحيوانات ويزيد خصوبة التربة) 2- ج (تقلّ خصوبة التربة لتوقف تثبيت النيتروجين وقلة الأوراق المتحللة).

◆ سادسًا: إجابات المراجعة الموحّدة لأصحاب الهمم

البطاقة	الإجابة
1	العوامل الحية: السمكة، الطائر، الفطر، الشجرة.
2	من اليمين: جماعة أحيائية - كائن حي - مجتمع أحيائي.
3	من اليمين: الافتراس (الأسد والغزال) - التطفل (البرغوث والكلب) - تبادل المنفعة (الفطر والطحلب).
4	الأسد ← آكل لحوم، الإنسان ← متنوع التغذية، الغزال ← آكل نباتات.
5	الشمس ← النبات ← الأرنب ← الثعلب. الحيوان الذي يأكل النبات: الأرنب. الحيوان الذي يأكل الأرنب: الثعلب.
6	يُلوَّن المستوى السفلي (النبات). يحصل الأرنب على طاقته من النبات.
7	1) الشمس 2) مطر.
8	المنتج: العوالق النباتية. السلسلة: العوالق النباتية ← سمك السردين ← سمك القرش. تعود المواد المغذية إلى: الماء. أعداد سمك القرش: تقلّ.